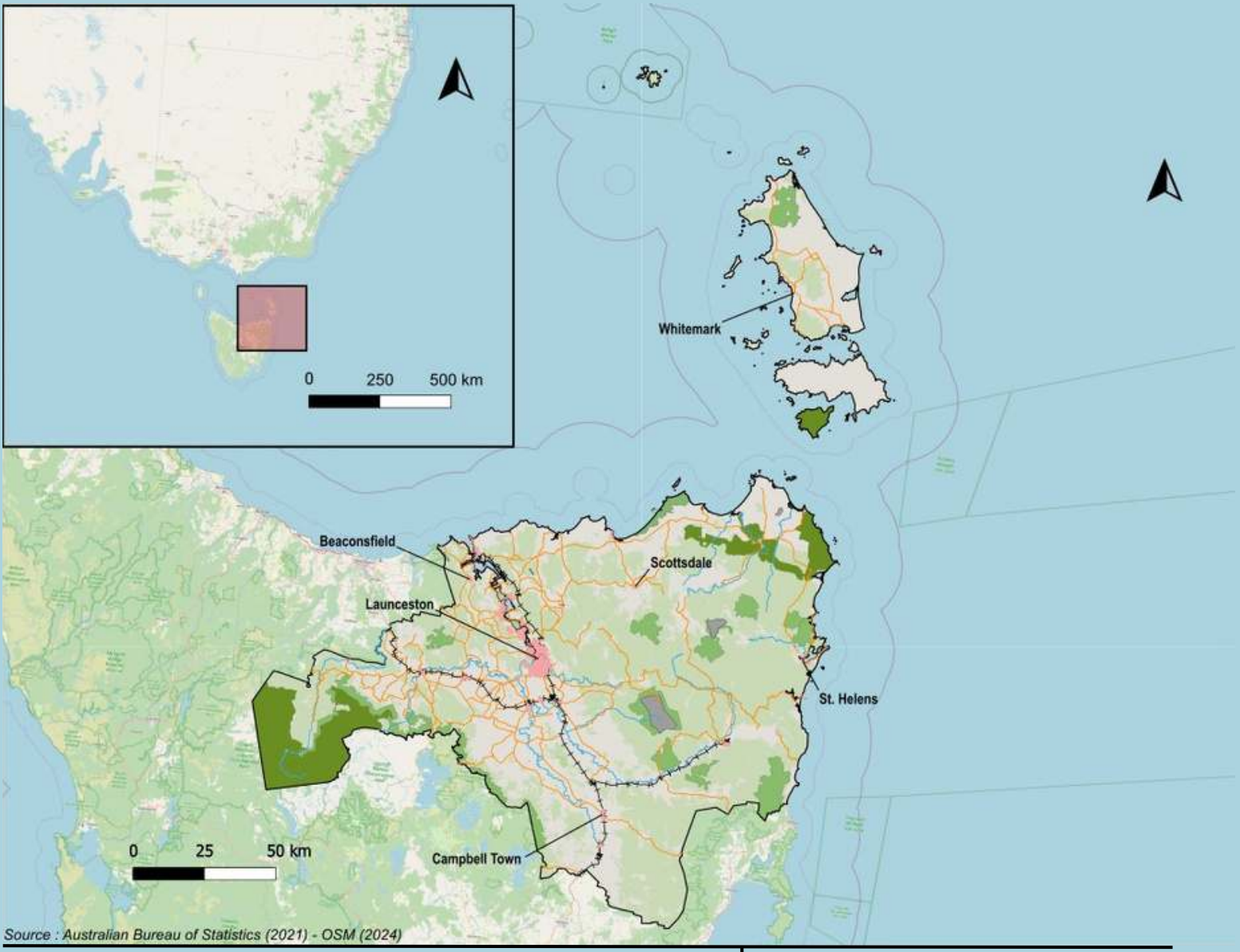
UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON SORBONNE

Inégalités d'accès aux soins de santé et vulnérabilités socio-spatiales en Tasmanie

Le Nord-Est de la Tasmanie, un territoire de faible densité entre espaces naturels et insularité



Légende

- Limite de la zone d'étude
- **Equipements de transport**
  - Réseau ferré
  - Réseau routier
- **Espaces naturels**
  - Parc national
  - Réserves naturelles principales
  - Forêt
  - Montagne
  - Cours d'eau principaux
- **Espaces urbains**
  - Tissu urbain
  - Launceston — Villes principales

L3 Géographie et Aménagement parcours ETS (Année 2025)

S5 SIG TD 05 Vendredi 13h-17h – DM Dossier Final

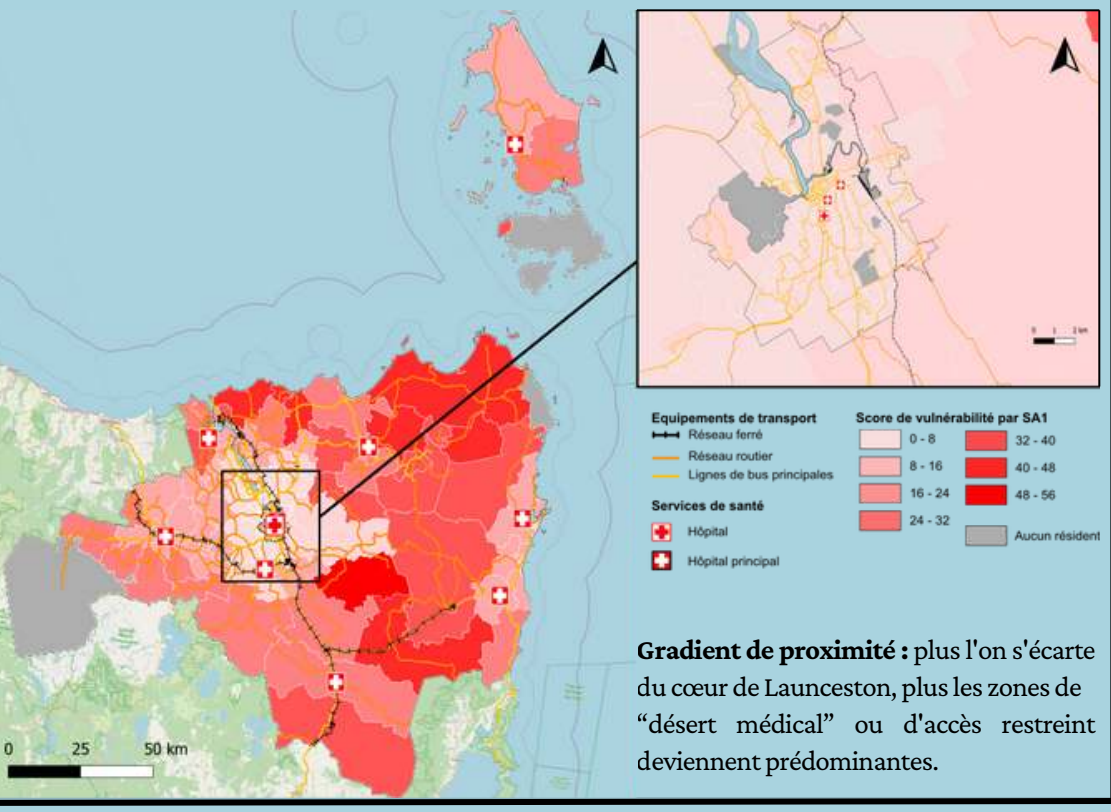
Chargé d'enseignement : Hector CAILLAUD

Auteurs : Raphaël ROUSSEAU et Furkan SERT

Inégalités d'accès aux soins de santé et vulnérabilités socio-spatiales en Tasmanie

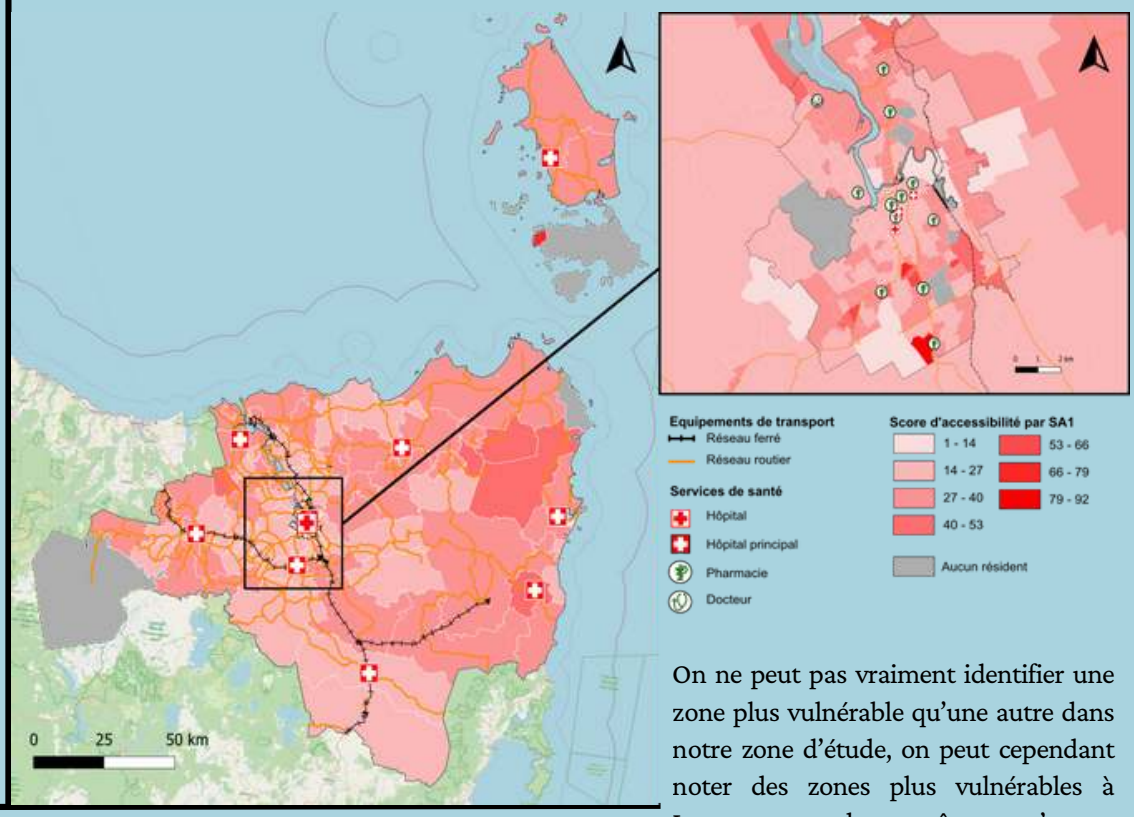
Dans quelle mesure l'inégalité d'accès aux soins au Nord-Est de la Tasmanie est davantage dictée par la distance que par les disparités socio-économiques ?

Un gradient urbain-rural de l'accessibilité dans le Nord-Est de la Tasmanie



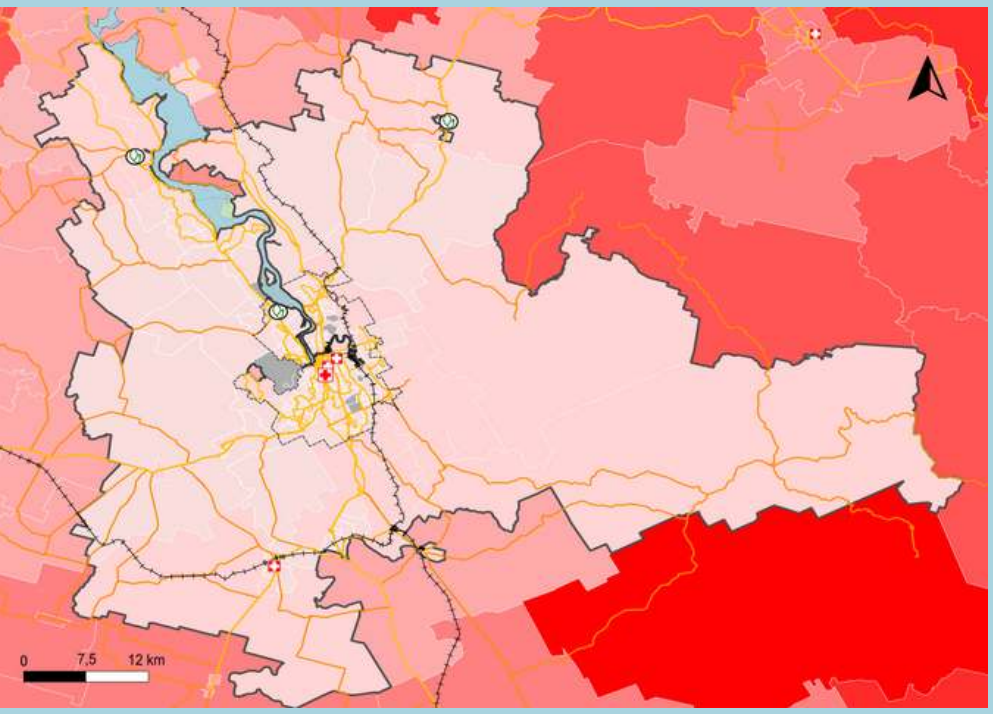
Gradient de proximité : plus l'on s'écarte du cœur de Launceston, plus les zones de "désert médical" ou d'accès restreint deviennent prédominantes.

Une vulnérabilité territoriale ne répondant à aucune logique spatiale



On ne peut pas vraiment identifier une zone plus vulnérable qu'une autre dans notre zone d'étude, on peut cependant noter des zones plus vulnérables à Launceston, alors même qu'on y retrouve une forte concentration de services de santé, on a donc aucune corrélation claire entre la vulnérabilité et l'accessibilité aux services de santé.

Un écart d'accessibilité marqué entre l'agglomération de Launceston et le reste de la région

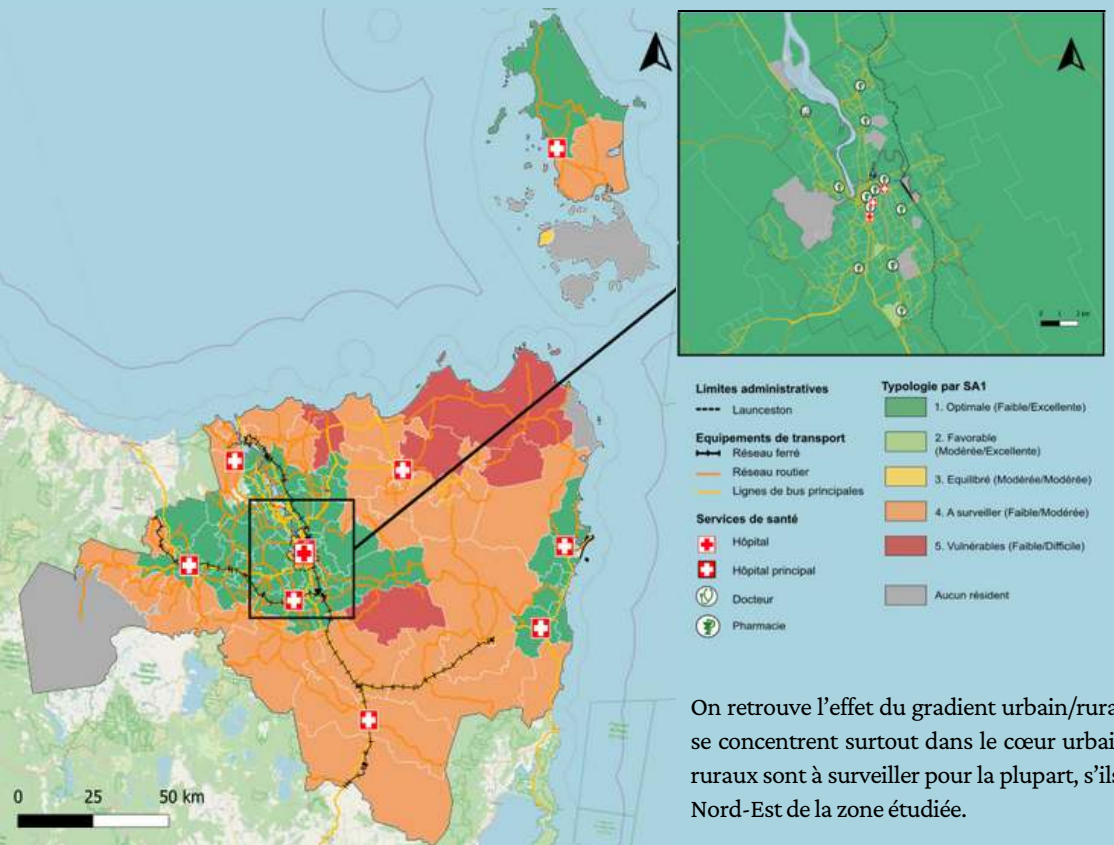


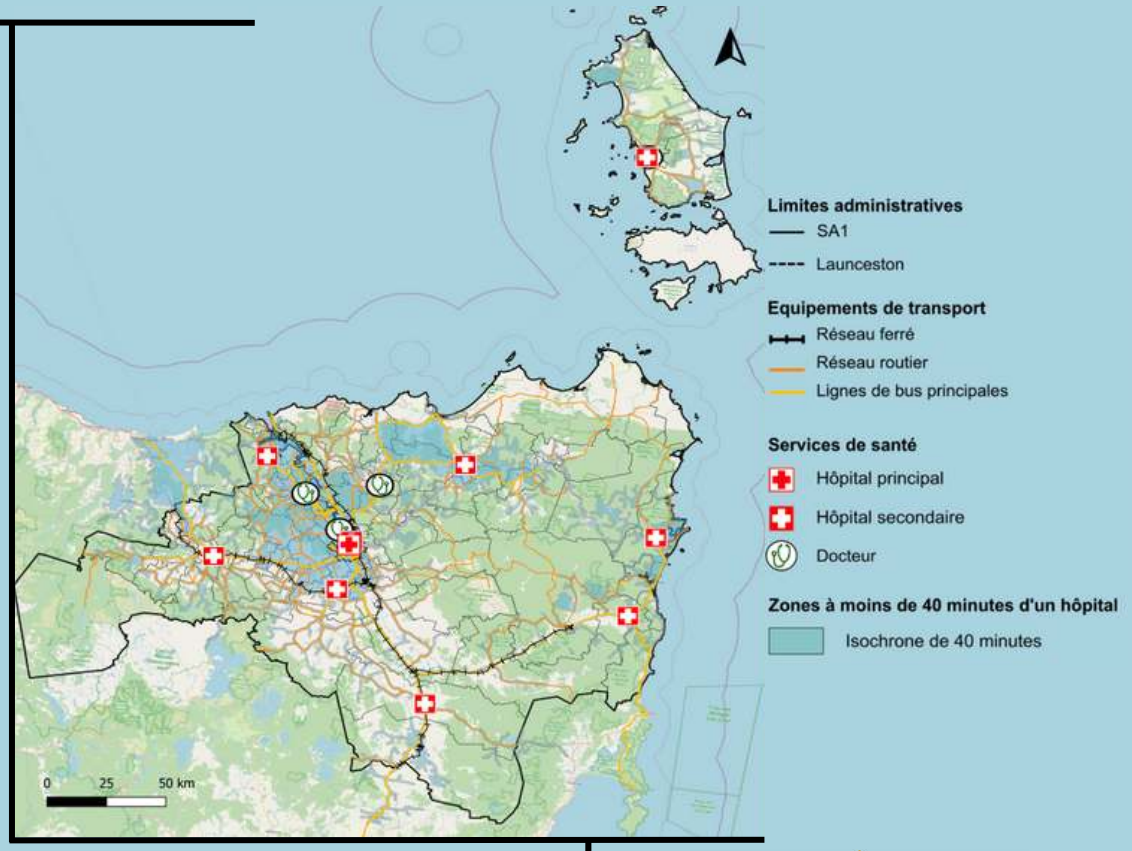
On retrouve le premier niveau de gradient avec une bonne accessibilité aux services de santé dans le centre urbain, tandis que les zones périphériques, plus rurales, présentent des scores d'accessibilité nettement plus élevés, révélant un accès très limité aux services essentiels pour les populations éloignées du cœur de l'agglomération.

Une desserte très inégale pour accéder à un hôpital

66 % de la zone d'étude est à plus de 40 minutes d'un hôpital, concentrant 42% de la population du territoire étudié.

Typologie des SA1 du Nord Est de la Tasmanie selon leur vulnérabilité et leur accessibilité





On retrouve l'effet du gradient urbain/rural dans le profil des communes. Les situations optimales se concentrent surtout dans le cœur urbain, à l'exception des petites villes de l'Est. Les territoires ruraux sont à surveiller pour la plupart, s'ils ne sont pas vulnérables comme ceux les plus reculés au Nord-Est de la zone étudiée.

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE

Auteurs : Raphaël ROUSSEAU et Furkan SERT

Source : Australian Bureau of Statistics (2021) et OSM (2024)

Méthodologie de construction des indicateurs

L'objectif est de mesurer les inégalités territoriales d'accès aux soins de santé dans le Nord-Est de la Tasmanie à travers deux indicateurs composites, puis de les croiser pour identifier les zones prioritaires d'intervention. Les données utilisées proviennent du recensement australien (ABS, 2021) et OpenStreetMap (2024) et l'analyse a été conduite à l'échelle des Statistical Areas 1 (SA1) représentant environ 400 habitants.

L'indicateur de vulnérabilité socio-économique a été calculé à partir de 4 variables et s'inscrit dans le cadre conceptuel développé par Marmot selon lequel l'accès aux services médicaux est conditionné par les facteurs socio-économiques indépendants de l'offre elle-même. Premièrement, la vieillesse quantifiée par la part des personnes de plus de 75 ans qui présentent des besoins de santé accrus; la dépendance fonctionnelle avec la part des personnes nécessitant une assistance quotidienne constituant une barrière directe aux soins. La précarité économique à travers la part des personnes gagnant moins de 400$ par semaine et enfin le déficit de motorisation mesuré par la portion de ménages sans véhicule ce qui représente une barrière majeure dans un contexte rural comme le nôtre. On a ensuite normalisé chaque pourcentage pour comparer chaque unité géographique entre elles et neutraliser tous les potentiels biais de structure, en ayant des résultats entre 0 (meilleure situation) et 100 (pire situation). Nous avons ensuite pondéré chaque pourcentage normalisé selon l'importance relative de chaque facteur : Score de vulnérabilité = (Âge × 0,25) + (Assistance × 0,30) + (Revenus × 0,20) + (Véhicule × 0,25). A noter que ce score ne va que jusqu'à 56 car aucun SA1 ne cumule simultanément ces 4 vulnérabilités à un niveau élevé.

L'indicateur d'accessibilité spatiale aux soins a été calculé à partir de deux sous-indicateurs illustrant respectivement la proximité géographique et la diversité de l'offre de soins en se basant sur le modèle de Penchansky et Thomas. Le premier sous-indicateur sur la distance aux infrastructures de santé est construit sur 3 variables : la distance minimale à toute infrastructure de santé, la distance à l'hôpital le plus proche (représentant chacune 40% dans la pondération) et le nombre d'infrastructures dans un rayon de 30 km (20%) correspondant à un isochrone de 30-40 minutes identifié comme seuil acceptable d'accessibilité selon McGrail et Humphreys. Le deuxième sous-indicateur mesure la densité et la diversité de l'offre de soin et est aussi basé sur 3 variables : la densité de services de santé pour 1000 habitants dans un rayon de 50km (50% de la pondération), le nombre de types d'infrastructures dans un rayon de 15km (parmi les hôpitaux, cliniques, médecins pharmacies, dentistes) (30%) et la présence d'un médecin ou non dans un rayon de 10km (variable binaire, égale à 0 s'il y a un médecin 100 si non) (20%).

Chaque variable pour ces sous-indicateurs a été calculée par rapport à la position des zones de peuplement dans chaque unité géographique considérée, normalisée puis intégrée dans une moyenne pondérée pour former le sous-indicateur. Les variables mesurant une quantité de ressources (nombre d'infra, densité, types d'infra) sont inversées pour harmoniser l'échelle de valeur (afin que lorsqu'on a une forte densité d'infra, ou une grande diversité d'infra, la normalisation présente une valeur proche de 0). Score final d'accessibilité = (Distance × 0,55) + (Densité × 0,45).

On croise ensuite ces indicateurs pour établir une typologie et caractériser des profils territoriaux en fonction de 5 situations définies par des seuils adaptés pour chaque indicateur : Optimale (Vulnérabilité < 18 et Accessibilité < 35), Favorable (18 < Vulnérabilité < 36 et Accessibilité < 35), Équilibrée (18 < Vulnérabilité < 36 et 35 < Accessibilité < 65), À surveiller (Vulnérabilité > 36 et 35 < Accessibilité < 65), Vulnérable (Vulnérabilité > 36 et Accessibilité > 65).

Bibliographie :

Marmot et al., 2008, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)616906/fulltext

McGrail & Humphreys, 2009, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19624859/

Penchansky & Thomas, 1981,https://www.jstor.org/stable/3764310?seq=1